

Grupo: ThLoop

Integrantes:

Felipe Guarnieri Pinete

RA: 52319337

Juan Pedro Souza de Oliveira

RA: 52319411

Matheus Sousa dos Santos

RA: 52319400

LOOP-AUTO

Estudo de Caso: Desenvolvimento de um Aplicativo de Manutenção de Veículos usando o Modelo Cascata

- **Objetivo:** Desenvolver um Aplicativo de Manutenção de Veículos para proprietários de veículos, permitindo o registro, acompanhamento e lembretes de manutenções, visando garantir a segurança e o bom funcionamento dos veículos.

- **Modelo de Processo Escolhido:** Iterativo e Incremental

REQUISITOS

1. Requisitos de Hardware:

- Processador Mínimo: 1.8 GHz ou superior
- Memória RAM: 2 GB ou superior
- Espaço em Disco: 500 MB disponíveis
- Conectividade com Internet: WiFi ou dados móveis para acesso ao aplicativo

2. Requisitos de Sistema Operacional:

- Android: Versão 8.0 (Oreo) ou superior
- IOS: Versão 11 ou superior

3. Requisitos de Software:

- Navegador Web: Não aplicável para esta categoria

- Plataforma de Desenvolvimento: Utilizar frameworks modernos como React Native ou Flutter para desenvolvimento multiplataforma

4. Requisitos de Compatibilidade:

- Dispositivos Móveis: Compatível com smartphones e tablets Android e iOS.
- Sistemas Operacionais: Suporte para as versões mais recentes do Android e iOS.
- Navegadores Web: Não aplicável para esta categoria.

5. Requisitos de Segurança:

- Autenticação de Dois Fatores: Recomendado, mas opcional para os usuários
- Criptografia SSL/TLS: Deve ser implementada para garantir a segurança dos dados durante a transmissão

6. Requisitos de Desempenho:

- Tempo de Resposta do Sistema: Inferior a 2 segundos para a maioria das operações
- Capacidade de Processamento: Suportar pelo menos 50 transações por minuto

7. Requisitos de Interface do Usuário:

- Interface Intuitiva: Deve ser fácil de usar e navegar, com design moderno e limpo
- Suporte a Diferentes Resoluções de Tela: Deve se adaptar a diferentes tamanhos e proporções de tela

8. Requisitos Funcionais:

- Registro de Manutenções: Permitir aos usuários registrar e acompanhar as manutenções realizadas em seus veículos
- Lembretes de Manutenção: Oferecer aos usuários a opção de configurar lembretes automáticos para serviços de manutenção programados
- Histórico de Manutenção: Permitir aos usuários visualizar e analisar o histórico completo de manutenções de seus veículos

9. Requisitos Não Funcionais:

- Disponibilidade do Sistema: Deve garantir uma disponibilidade de pelo menos 99%
- Manutenibilidade do Código Fonte: O código deve ser bem estruturado e documentado para facilitar futuras manutenções
- Documentação Completa: Deve existir uma documentação abrangente do sistema, incluindo manual do usuário e guia de desenvolvimento

10. Requisitos de Backup e Recuperação:

- Backup Automático: Deve realizar backups automáticos dos dados do usuário em intervalos regulares
- Procedimentos de Recuperação: Devem estar estabelecidos para restaurar os dados em caso de falha do sistema ou perda de dados.